

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$12 \div 4$	9.	$3 \times ? = 12$
2.	$15 \div 5$	10.	$2 \times ? = 10$
3.	$9 \div 6$	11.	$6 \div ? = 2$
4.	$10 \div 4$	12.	$? \div 4 = 3$
5.	$\frac{6}{8}$ simplifiée	13.	5^2
6.	$\frac{1}{2}$ de 14	14.	$\sqrt{49}$
7.	$\frac{3}{4}$ de 12	15.	7^2
8.	$\frac{2}{3}$ de 9	16.	$\sqrt{64}$

Corrigés : 1. 3 · 2. 3 · 3. 1,5 · 4. 2,5 · 5. $\frac{3}{4}$ · 6. 7 · 7. 7 · 8. 6 · 9. 4 · 10. 5 · 11. 3 · 12. 12 · 13. 25 · 14. 7 · 15. 49 · 16. 8

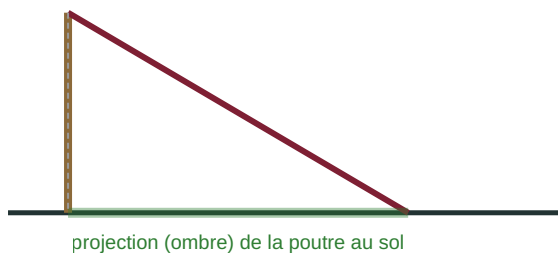


Figure 1 : La projection d'une poutre sur le sol.

Quand le soleil projette l'ombre d'un poteau, l'ombre est plus courte que le poteau, mais le **rapport** entre l'ombre et la hauteur reste le même pour tous les poteaux à la même heure. Ce rapport constant, c'est le **rapport de projection**.

En 4ème, tu as appris à projeter un point sur une droite. Cette année, tu ne refais pas la projection : tu étudies le **rapport** entre les longueurs avant et après projection. Ce rapport prépare un outil très important de la 3ème, le **cosinus** d'un angle (Ch. 14), et s'appuie sur les configurations que tu retrouveras avec Thalès (Ch. 8).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Rapport de projection d'une droite sur une droite parallèlement à une direction

Leçon 2 : Rapport de projection orthogonale

Leçon 3 : Propriétés du rapport de projection orthogonale et applications

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de **projeter** vient des bâtisseurs et des dessinateurs : pour représenter un objet en relief sur une feuille plate, ils « projettent » ses points. Le mot vient du latin *projectus*, « jeté en avant ».

Les arpenteurs de l'Égypte ancienne, le long du Nil, savaient déjà que l'ombre d'un bâton et la hauteur du bâton gardaient un rapport constant à une heure donnée : c'est ainsi que Thalès, dit-on, mesura la hauteur d'une pyramide à partir de son ombre. Aujourd'hui encore, les charpentiers et maçons du Burkina Faso utilisent ce principe pour calculer des longueurs inaccessibles.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Trace une droite (d) , un point A hors de (d) , puis le projeté orthogonal H de A sur (d) . (*Rappel 1*)

Exercice 2. Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$. Que peut-on dire de (IJ) et (BC) ? (*Rappel 2*)

Exercice 3. Résous : $\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$. (*Rappel 3*)

Exercice 4. Simplifie : $\frac{6}{9}$; $\frac{10}{4}$. (*Rappel 3*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le projeté orthogonal d'un point A sur une droite (d) est le point H de (d) tel que $(AH) \perp (d)$. C'est le « pied » de la perpendiculaire à (d) passant par A .

Mini-exemple. L'ombre d'un poteau vertical à midi est le projeté orthogonal de son sommet sur le sol.

Vérifie toi-même. Comment trace-t-on le projeté orthogonal de A sur (d) ? (*Réponse : avec l'équerre, perpendiculaire à (d) passant par A .*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un triangle, la droite qui joint les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté, et sa longueur en est la moitié.

Mini-exemple. I, J milieux de $[AB], [AC]$: $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{BC}{2}$.

Vérifie toi-même. Si $BC = 10$, combien vaut IJ ? (*Réponse : 5.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour résoudre $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, on utilise le produit en croix : $a \times d = b \times c$. Une fraction se simplifie en divisant haut et bas par un même nombre.

Mini-exemple. $\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$ donne $12x = 24$, donc $x = 2$. $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

Vérifie toi-même. Résous $\frac{x}{2} = \frac{6}{4}$. (Réponse : $x = 3$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir le rapport de projection d'une droite sur une droite parallèlement à une direction.
- Définir le rapport de projection orthogonale.

Savoir-faire théorique

- Calculer un rapport de projection à partir de longueurs.
- Utiliser les propriétés du rapport de projection orthogonale dans des problèmes.

Savoir-faire pratique

- Tracer une projection et coder une figure faisant apparaître les projetés.

LEÇON 1 : Rapport de projection d'une droite sur une droite parallèlement à une direction

Activité de découverte — Les ombres du charpentier de Banfora

Près des cascades de Banfora, un charpentier observe que des poutres parallèles projettent des ombres au sol. Une poutre de 20 cm donne une ombre de 14 cm ; une de 30 cm donne une ombre de 21 cm.

1. Calcule le rapport ombre/poutre pour la première poutre, puis pour la seconde.
2. Ces deux rapports sont-ils égaux ?
3. Que peux-tu dire du rapport pour toutes les poutres parallèles à cette heure ?

Conjecture : le rapport entre une longueur et sa projection est le même pour des segments parallèles.

- Soit une direction de projection (d). On projette les points de la droite (D) sur la droite (D') parallèlement à (d).
- Le **rapport de projection** de (D) sur (D') est le nombre k tel que, pour deux points A et B de (D) et leurs projetés A' et B' : $A'B' = k \times AB$.
- Ce rapport k est **constant** pour tous les segments portés par (D) : il ne dépend pas du segment choisi.
- On respecte l'**ordre des points** : si A, B sont dans un certain ordre, A', B' sont dans le même ordre.

» *Note étymologique : « projection » vient du latin projectus, « jeté en avant ».*

MÉTHODE : CALCULER UN RAPPORT DE PROJECTION

Étape 1 : Repère un segment $[AB]$ de la droite de départ et son projeté $[A'B']$.

Étape 2 : Mesure (ou relève) les longueurs AB et $A'B'$.

Étape 3 : Calcule le rapport $k = A'B'/AB$.

Étape 4 : Ce rapport permet de trouver la projection de n'importe quel autre segment parallèle.

EXEMPLE RÉSOLU

Une poutre de 20 cm a une ombre de 14 cm. Quelle est l'ombre d'une poutre de 50 cm dans la même direction ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule le rapport de projection.	$k = \frac{14}{20} = 0,7$.
On applique k à la nouvelle poutre.	ombre $= k \times 50 = 0,7 \times 50$.
On effectue.	ombre $= 35 \text{ cm}$.

Vérification : $\frac{35}{50} = 0,7$, le même rapport que $\frac{14}{20}$.

Le rapport de projection est un **quotient de longueurs**, pas une « mesure algébrique » : on travaille avec des distances positives en respectant l'ordre des points et de leurs projetés. Ne confonds pas la projection (un point ou un segment) avec le rapport (un nombre).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un mur de 3 m projette une ombre de 2 m. Quelle est l'ombre d'une antenne de 4,5 m à la même heure ?

Exercice 2. Une planche de 20 cm a une projection de 12 cm. Calcule le rapport de projection, puis la projection d'une planche de 35 cm.

LEÇON 2 : Rapport de projection orthogonale

Activité de découverte — Le mur à midi à Bobo-Dioulasso

Devant la Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso, on projette des segments perpendiculairement sur le sol (projection orthogonale).

1. Un segment parallèle au sol se projette en un segment de même longueur : quel est le rapport ?
2. Un segment perpendiculaire au sol se projette en un point : quel est le rapport ?
3. Le rapport de projection orthogonale peut-il dépasser 1 ?

Conjecture : le rapport de projection orthogonale est compris entre 0 et 1.

- La **projection orthogonale** d'un point sur une droite (d) se fait perpendiculairement à (d) .
- Le **rapport de projection orthogonale** d'un segment $[AB]$ sur une droite est $k = A'B'/AB$, où A' et B' sont les projetés orthogonaux de A et B .
- Ce rapport vérifie $0 \leq k \leq 1$: la projection orthogonale ne rallonge jamais un segment.

- $k = 1$ quand le segment est parallèle à la droite ; $k = 0$ quand il lui est perpendiculaire.

» *Note étymologique* : « orthogonal » vient du grec *orthos* (« droit ») et *gônia* (« angle ») : à angle droit.

MÉTHODE : CALCULER UN RAPPORT DE PROJECTION ORTHOGONALE

Étape 1 : Trace les projetés orthogonaux A' et B' de A et B sur la droite.

Étape 2 : Relève les longueurs AB et $A'B'$.

Étape 3 : Calcule $k = A'B'/AB$.

Étape 4 : Vérifie que le résultat est compris entre 0 et 1.

EXEMPLE RÉSOLU

Un segment $[AB]$ de 8 cm se projette orthogonalement en $[A'B']$ de 6 cm. Calculer le rapport, puis la projection d'un segment parallèle de 12 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule le rapport orthogonal.	$k = \frac{6}{8} = 0,75$.
On vérifie $0 \leq k \leq 1$.	$0 \leq 0,75 \leq 1$: correct .
On applique à 12 cm.	projection = $0,75 \times 12 = 9$ cm.

Vérification : $\frac{9}{12} = 0,75$, le même rapport.

Le rapport de projection orthogonale ne peut pas être plus grand que 1 : une ombre orthogonale est toujours **plus courte ou égale** au segment d'origine. Si tu trouves $k > 1$, c'est qu'il y a une erreur (ou que ce n'est pas une projection orthogonale).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Un segment de 10 cm se projette orthogonalement en 6 cm. Calcule le rapport de projection orthogonale.

Exercice 4. (D) et (D') sont sécantes en B. C est le projeté orthogonal de A sur (D). Sur une figure, écris le rapport de projection orthogonale de $[AB]$.

LEÇON 3 : Propriétés du rapport de projection orthogonale et applications

Activité de découverte — Le barrage de Ziga

Au barrage de Ziga, qui alimente Ouagadougou en eau, un technicien projette des points alignés sur une digue. Sur une droite (AM) parallèle à (BN), il relève : $OA = x$, $AB = 8$, $OM = 3$, $MN = 2x$.

1. Pourquoi les rapports $\frac{OA}{OM}$ et $\frac{AB}{MN}$ sont-ils égaux ? (aide : segments parallèles)
2. Écris l'égalité $\frac{x}{3} = \frac{8}{2x}$.
3. Résous cette équation pour trouver x .

Conjecture : le rapport de projection se conserve le long de droites parallèles.

- **Propriété 1.** Le rapport de projection est le même pour tous les segments parallèles projetés dans la même direction (conservation des rapports de distances).
- **Propriété 2.** Si $(AB) \parallel (CD)$, alors leurs projetés $(A'B')$ et $(C'D')$ sont parallèles.
- **Propriété 3.** Dans une configuration où deux droites sont coupées par des parallèles, les rapports de longueurs correspondants sont égaux (on retrouve ce résultat avec Thalès, Ch. 8).
- Ces propriétés servent à calculer une longueur inaccessible.

» Note étymologique : « rapport » vient du latin *reportare*, « rapporter, comparer ».

MÉTHODE : CALCULER UNE LONGUEUR PAR UN RAPPORT DE PROJECTION

Étape 1 : Repère la configuration : deux droites coupées par des parallèles.

Étape 2 : Écris l'égalité des rapports correspondants.

Étape 3 : Remplace par les longueurs connues.

Étape 4 : Résous l'équation pour trouver la longueur cherchée.

EXEMPLE RÉSOLU

$(AM) \parallel (BN)$. On donne $OA = x$, $AB = 8$, $OM = 3$, $MN = 2x$. Calculer x .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les segments sont projetés dans le même rapport.	$\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN}$, soit $\frac{x}{3} = \frac{8}{2x}$.
Produit en croix.	$x \times 2x = 3 \times 8$, soit $2x^2 = 24$.
On résout.	$x^2 = 12$, donc $x = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} (x > 0)$.

Vérification : avec $x = 2\sqrt{3} \approx 3,46$, on a $\frac{x}{3} \approx 1,15$ et $\frac{8}{2x} \approx 1,15$: les rapports coïncident.

- **Hypothèses :** $(AM) \parallel (BN)$, les points O, A, B alignés et O, M, N alignés.
- **Outil :** conservation des rapports le long de droites coupées par des parallèles.
- **Conclusion :** $\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN}$.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise ici le sens **direct** : du parallélisme, on déduit l'égalité des rapports.
- **Rédaction type :** « On sait que $(AM) \parallel (BN)$. Or, si deux droites sont coupées par des parallèles, alors les rapports correspondants sont égaux. Donc $\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN}$. »

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. $(AA') \parallel (BB')$. On relève $OA = 4$, $OA' = 6$, $OB = 6$. Calcule OB' .

Exercice 6. Dans la même configuration, le rapport de projection de (OA) sur (OA') vaut 1,5. Calcule la projection d'un segment $OC = 10$.

Activité : Vers le théorème de Thalès

Deux droites (D) et (D') sont sécantes en O. Les points A et B sont sur (D), les points A' et B' sur (D'), et les droites (AA') et (BB') sont **parallèles**.

1. Quelle projection transforme A en A' et B en B' ? Quelle est sa direction ?
2. On mesure $OA = 2$ cm, $OB = 5$ cm, $OA' = 2,4$ cm et $OB' = 6$ cm. Calcule OA'/OA et OB'/OB .
Que constates-tu ?
3. Calcule maintenant $\frac{OA}{OB}$ et OA'/OB' . Que remarques-tu ?
4. Conjecture : complète la phrase « quand deux droites sécantes sont coupées par des droites parallèles, les rapports de longueurs ... ».

[FIGURE : deux droites (D) et (D') sécantes en O ; points A puis B sur (D), A' puis B' sur (D') ; les segments AA' et BB' sont parallèles (flèches de même sens) ; cotes $OA = 2$ cm, $OB = 5$ cm, $OA' = 2,4$ cm, $OB' = 6$ cm.]

Cette situation (deux sécantes coupées par des droites parallèles) est exactement celle du **théorème de Thalès**, que tu étudieras au Chapitre 8. Le rapport de projection en est la clé : garde cette activité en mémoire !

JE RAISONNE

Énoncé. Une projection transforme A en A' et B en B', et I est le milieu de [AB]. Où se trouve l'image I' de I ?

Ce que je sais (données) : I est le milieu de [AB].

La propriété que j'utilise : la projection conserve le milieu.

Ce que j'en conclus : I' est le milieu de [A'B'].

Rédaction type : « On sait que I est le milieu de [AB]. Or la projection conserve le milieu. Donc I' est le milieu de [A'B']. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Un poteau de 4 m a une ombre de 3 m. Quel est le rapport de projection ?

Exercice 2. Avec ce rapport, quelle est l'ombre d'un mur de 8 m ?

Exercice 3. Vrai ou faux : le rapport de projection orthogonale peut valoir 1,4. Justifie.

Exercice 4. Que vaut le rapport de projection orthogonale d'un segment parallèle à la droite ?

Exercice 5. Que vaut le rapport de projection orthogonale d'un segment perpendiculaire à la droite ?

Exercice 6. Un segment de 12 cm se projette orthogonalement en 9 cm. Donne le rapport.

Exercice 7. $(AB) \parallel (CD)$. Que peut-on dire de leurs projetés ?

Exercice 8. Résous : $\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$.

Exercice 9. Le rapport de projection vaut 0,5. Quelle est la projection d'un segment de 14 cm ?

Exercice 10. Une ombre de 7 m correspond à un poteau dont l'ombre témoin donne $k = 0,7$. Quelle est la hauteur du poteau ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Rapport de projection parallèle

Exercice 1. ★ Un mur de 3 m projette une ombre de 2 m. Quelle est l'ombre d'une antenne de 4,5 m ?

Exercice 2. ★★ Un bâton de 2 m a une ombre de 1,5 m. Calcule le rapport, puis l'ombre d'un baobab de 16 m.

Exercice 3. ★★ Le minaret de la mosquée de Kaya projette une ombre de 8 m. Au même moment, un homme de 1,7 m projette une ombre de 2 m. Calcule le rapport de projection, puis la hauteur du minaret.

Exercice 4. ★★ Une planche de 30 cm a une projection de 21 cm. Donne le rapport, puis la projection d'une planche de 50 cm.

Exercice 5. ★★ L'ombre d'un baobab mesure 12 m. Au même moment, un bâton de 2 m a une ombre de 1,5 m. Quelle est la hauteur du baobab ?

Exercice 6. ★★ Une ombre de 35 cm correspond à un rapport de projection de 0,7. Quelle est la longueur réelle de l'objet ?

Exercice 7. ★★ Trace deux droites (D) et (D') sécantes en O , puis choisis une direction Δ non parallèle à (D') . Place sur (D) les points A , B et C tels que $OA = 2$ cm, $OB = 4$ cm et $OC = 6$ cm, puis construis leurs images A' , B' et C' sur (D') par la projection de direction Δ . Mesure OA' , OB' et OC' , puis calcule les rapports OA'/OA , OB'/OB et OC'/OC . Que constates-tu ?

Exercice 8. ★★ Reprends la construction de l'exercice 7 avec seulement $OA = 3$ cm et $OB = 5$ cm. Construis les images A' et B' , mesure OA' et OB' , puis calcule les rapports OA'/OA et OB'/OB . Vérifie qu'ils sont égaux entre eux : c'est le rapport de projection.

Leçon 2 : Rapport de projection orthogonale

Exercice 9. ★ Un segment de 10 cm se projette orthogonalement en 6 cm. Calcule le rapport.

Exercice 10. ★ (D) et (D') sont sécantes en B . C est le projeté orthogonal de A sur (D) . Écris le rapport de projection orthogonale de $[AB]$ et fais une figure soignée.

Exercice 11. ★ Un segment de 15 cm se projette orthogonalement en 12 cm. Donne le rapport, puis vérifie qu'il est compris entre 0 et 1.

Exercice 12. ★★ Soient A et B tels que $AB = 4$ cm. Trace (D) passant par B et perpendiculaire à (AB). Place C sur (D) tel que $BC = 3$ cm. Le projeté orthogonal de C sur (AB) est B : que vaut alors le rapport de projection orthogonale de [BC] sur (AB) ?

Exercice 13. ★★ Un segment [AB] de 8 cm se projette orthogonalement en 6 cm. Quelle est la projection d'un segment parallèle de 20 cm ?

Exercice 14. ★★ Explique pourquoi le rapport de projection orthogonale ne peut jamais dépasser 1.

Leçon 3 : Propriétés et applications

Exercice 15. ★ Dans une configuration de droites coupées par deux parallèles, on a $OA = 2$, $OB = 5$ et $OA' = 3$. Calcule OB' .

Exercice 16. ★ $(AA') // (BB')$. On relève $OA = 3$, $OA' = 5$, $OB = 9$. Calcule OB' .

Exercice 17. ★ ABC est un triangle. M sur [AB] et N sur [BC] avec $AB = 8$, $AM = 3,2$, $BC = 4$, et $(MN) // (AC)$. Calcule MN (aide : rapport $\frac{BM}{BA}$).

Exercice 18. ★ $(AA') // (BB')$. On donne $OA = 4$, $OB = 6$, $OA' = 6$. Détermine OB' par le rapport de projection.

Exercice 19. ★★ $(AM) // (BN)$. On donne $OA = x$, $AB = 8$, $OM = 3$, $MN = 2x$. Justifie l'égalité $\frac{x}{3} = \frac{8}{2x}$ et résous-la.

Exercice 20. ★★ Le rapport de projection de (OA) sur (OA') vaut 1,2. Calcule la projection d'un segment $OC = 15$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. L'ombre d'un baobab mesure 15 m. Au même moment, un bâton de 1,5 m a une ombre de 1 m. Quelle est la hauteur du baobab ?

Première tentative. Je calcule un rapport et je multiplie : $15 \times \frac{2}{3} = 10$, donc 10 m. Puis je regarde mes nombres : le bâton (1,5 m) est **plus grand** que son ombre (1 m), mais mon baobab (10 m) serait **plus petit** que la sienne (15 m) ? **Ça bloque** : j'ai pris le rapport à l'envers.

La relance. Le rapport de projection transforme l'**objet** en son **ombre** : $k = \text{ombre} \div \text{objet} = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3}$. Pour remonter de l'ombre à l'objet, je divise : hauteur = $15 \div \frac{2}{3} = 15 \times \frac{3}{2} = 22,5$. Le baobab mesure 22,5 m.

Le réflexe qui sauve. Je contrôle dans le sens direct : $22,5 \times \frac{2}{3} = 15$ ✓. Et je vérifie la cohérence : ici les ombres sont plus courtes que les objets, pour le bâton comme pour le baobab.

Ce que je retiens : avant de multiplier par un rapport, je me demande dans quel sens il transforme ; un contrôle d'ordre de grandeur démasque tout de suite un rapport inversé.

Exercice 21. ★★★ À Ouagadougou, l'ombre du château d'eau mesure 18 m. Au même moment, un poteau de 3 m a une ombre de 2 m. Quelle est la hauteur du château d'eau ?

Exercice 22. ★★★ Au barrage de Bagré, un technicien veut la projection d'une digue inclinée de 25 m, sachant qu'un segment témoin de 5 m se projette en 4 m. Calcule la projection de la digue.

Exercice 23. ★★★ À Kompienga, près du barrage, une rampe de 2 m de haut a une projection au sol de 6 m (segment témoin : 1 m → 3 m). Vérifie la cohérence du rapport.

Exercice 24. ★★★ À Tenado, un agriculteur veut une rampe d'accès à un grenier de 2 m de haut. Si le rapport projection/hauteur doit valoir 3, quelle est la longueur de la base au sol ?

J'écris et j'explique

Exercice 25. ★★ Un élève affirme : « la projection orthogonale d'un segment est toujours plus longue que le segment ». Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 26. ★★ Explique avec tes mots pourquoi le rapport de projection est le même pour tous les segments parallèles projetés dans une même direction.

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★★ ABO est un triangle rectangle en O avec $OA = 8$ et $OB = 6$, et $AB = 10$ (donné). I est le projeté orthogonal de O sur (AB). Sachant que $OI \times AB = OA \times OB$ (aire), calcule OI.

Exercice 28. ★★★ Dans la même figure, la parallèle à (BO) passant par I coupe (AO) en J. Sachant que $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AO}$, et $AI = 6,4$, calcule AJ.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Que **conserve** une projection ? Trace deux droites sécantes (D) et (D'), choisis une direction Δ , place sur (D) deux points A et B et le milieu I de [AB], puis construis leurs projetés A', I', B' sur (D'). **Explore** en mesurant : les longueurs sont-elles conservées ? l'alignement ? le milieu ? Recommence avec d'autres directions, formule une **conjecture**, puis **démontre** que le projeté du milieu est toujours le milieu du projeté. *Toute démarche argumentée compte : figures, mesures, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : tous les segments de (D) sont projetés avec le même rapport k.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes calculs, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Les cascades de Karfiguéla à Banfora.

À Banfora, près des cascades de Karfiguéla, un guide veut estimer la hauteur d'un grand arbre sans y grimper. À 16 h, l'ombre de l'arbre mesure 15 m ; au même instant, son bâton de marche de 1,2 m projette une ombre de 0,9 m. Le site reçoit 200 visiteurs par jour. Calcule le rapport de projection à cette heure, applique-le pour retrouver la hauteur de l'arbre, puis vérifie la cohérence de ton résultat ; conclus en indiquant au guide la hauteur de l'arbre, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : La Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un artisan restaure la Grande Mosquée en terre. Il doit calculer la hauteur d'un pilier dont l'ombre au sol mesure 4,5 m à 15 h. Au même moment, une perche témoin de 2 m projette une ombre de 1,5 m. La mosquée date du XIXe siècle. Détermine le rapport de projection, retrouve la hauteur du pilier, puis indique à l'artisan la longueur de l'échafaudage nécessaire ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le barrage de Ziga.

Au barrage de Ziga, qui fournit l'eau de Ouagadougou, un technicien étudie une digue inclinée. Sur un plan, une droite (AM) est parallèle à une droite (BN) ; il relève $OA = x$, $AB = 12$, $OM = 4$ et $MN = 2x$. Le barrage retient des millions de m^3 d'eau. Justifie l'égalité des rapports $\frac{OA}{OM}$ et $\frac{AB}{MN}$, écris l'équation correspondante, résous-la pour trouver x , puis indique au technicien la valeur exacte de x ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le barrage de Bagré.

À Bagré, un ingénieur agronome aménage des canaux d'irrigation parallèles. Sur le plan, deux droites sont coupées par des canaux parallèles : $OA = 3$, $OA' = 5$, $OB = 9$, et il cherche OB' . La zone irrigue 1 800 hectares de riz. Écris l'égalité des rapports de projection, remplace par les longueurs connues, résous pour trouver OB' , puis indique à l'ingénieur la longueur cherchée ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le barrage de la Kompienga.

À la Kompienga, un technicien doit calculer la longueur d'une rampe d'entretien. La rampe monte à 3 m de hauteur, et un segment témoin de 1 m de hauteur correspond à une base au sol de 2,5 m (même inclinaison). Le barrage produit de l'électricité. Détermine le rapport entre base et hauteur à partir du témoin, applique-le à la rampe de 3 m de haut pour trouver sa base au sol, puis indique au technicien à quelle distance commencer la rampe ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le maraîchage de Tenado.

À Tenado, une coopérative aligne des planches de maraîchage. Sur un plan, des droites parallèles coupent deux directions : $OA = 2$, $OB = 5$, $OA' = 3$, et on cherche OB' . La coopérative compte 40 membres. Écris l'égalité des rapports de projection, remplace par les valeurs, résous pour trouver OB' , puis indique à la coopérative la longueur correspondante ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le rapport de projection change d'un segment à l'autre	Pour une même projection, $k = A'B'/AB$ est CONSTANT (segments portés par la même droite).
Un rapport de projection orthogonale peut valoir 1,4	Non : en orthogonale, $0 \leq k \leq 1$ (le projeté ne peut pas être plus long).
J'égalise les rapports sans vérifier le parallélisme	La conservation des rapports exige des droites PARALLÈLES qui coupent les deux droites.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Projection** : « jeter » les points d'une droite sur une autre selon une direction (Leçon 1). *Du latin projectus.*
- **Rapport de projection** : k tel que $A'B' = k \times AB$ (Leçon 1).
- **Projection orthogonale** : projection perpendiculaire à la droite (Leçon 2).
- **Rapport de projection orthogonale** : compris entre 0 et 1 (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- Le rapport de projection $k = A'B'/AB$ est constant pour les segments parallèles (Leçon 1).
- Le rapport de projection orthogonale vérifie $0 \leq k \leq 1$ (Leçon 2).
- Les rapports se conservent le long de droites coupées par des parallèles (Leçon 3).
- Pour calculer une longueur : on écrit l'égalité des rapports et on résout.

Vers le BEPC

Exercice 1. Un poteau a une ombre de 6 m ; un témoin de 1,5 m a une ombre de 1 m. Calcule la hauteur du poteau.

Exercice 2. $(AM) // (BN)$, $OA = x$, $AB = 6$, $OM = 2$, $MN = 3x$. Écris l'équation et résous-la.

Exercice 3. Un segment de 20 cm se projette orthogonalement en 16 cm. Donne le rapport et la projection d'un segment parallèle de 25 cm.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Rapport de projection. $k = \text{longueur projetée} \div \text{longueur initiale}$; constant pour une projection donnée.

Projection orthogonale. $0 \leq k \leq 1$; $k = 1$ si le segment est parallèle à l'axe, $k = 0$ s'il lui est perpendiculaire.

Parallèles et rapports. Des parallèles découpent sur deux sécantes des segments proportionnels.

Calculer une longueur. Écris l'égalité des rapports, produit en croix, résous.

Vers Thalès. Ce chapitre prépare le théorème de Thalès (rapports égaux dans le triangle).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A.

Ex. 2. (IJ) // (BC) et $IJ = \frac{BC}{2}$ (théorème des milieux).

Ex. 3. $\frac{x}{3} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, donc $x = 2$.

Ex. 4. $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{10}{4} = \frac{5}{2}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $k = \frac{2}{3}$; ombre = $\left(\frac{2}{3}\right) \times 4,5 = 3$ m.

Ex. 2. $k = \frac{12}{20} = 0,6$; projection = $0,6 \times 35 = 21$ cm.

Ex. 3. $k = \frac{6}{10} = 0,6$.

Ex. 4. $k = \frac{BC}{AB}$ selon la figure : rapport des longueurs projetée/initiale.

Ex. 5. $OB' = OB \times (OA'/OA) = 6 \times \left(\frac{6}{4}\right) = 9$.

Ex. 6. projection = $1,5 \times 10 = 15$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $k = \frac{3}{4} = 0,75$. **Ex. 2.** $0,75 \times 8 = 6$ m. **Ex. 3.** Faux : un rapport orthogonal est ≤ 1 . **Ex. 4.** 1. **Ex. 5.** 0. **Ex.**

6. $\frac{9}{12} = 0,75$. **Ex. 7.** Leurs projetés sont parallèles. **Ex. 8.** $x = 3$. **Ex. 9.** $0,5 \times 14 = 7$. **Ex. 10.** hauteur = $\frac{7}{0,7} = 10$ m.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $k = \frac{2}{3}$; ombre = $\left(\frac{2}{3}\right) \times 4,5 = 3$ m.

Ex. 3. $k = \frac{2}{1,7} \approx 1,176$? Non : $k = \text{ombre}/\text{hauteur} = \frac{2}{1,7}$. Hauteur minaret = $8 \div k = 8 \times \left(\frac{1,7}{2}\right) = 6,8$ m.

Ex. 5. $k = \frac{1,5}{2} = 0,75$; hauteur = $12 \div 0,75 = 16$ m.

Ex. 7. Construction : les images s'obtiennent en traçant par A, B et C les parallèles à Δ . Les trois rapports mesurés sont égaux : c'est le rapport de projection k, le même pour tous les points de (D).

Ex. 9. $k = \frac{6}{10} = 0,6$.

Ex. 11. $k = \frac{12}{15} = 0,8$; $0 \leq 0,8 \leq 1$: correct.

Ex. 13. $k = \frac{6}{8} = 0,75$; projection = $0,75 \times 20 = 15$ cm.

Ex. 15. $OB' = OA' \times \left(\frac{OB}{OA}\right) = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right) = 7,5$.

Ex. 17. $BM = AB - AM = 8 - 3,2 = 4,8$; rapport $\frac{BM}{BA} = \frac{4,8}{8} = 0,6$; $MN = 0,6 \times AC$... avec (MN) //(AC) : $MN = 0,6 \times 4 = 2,4$ (en prenant $AC = 4$).

Ex. 19. (AM) // (BN) donne $\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN}$, soit $\frac{x}{3} = \frac{8}{2x}$; $2x^2 = 24$, $x^2 = 12$, $x = 2\sqrt{3}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 21. $k = \frac{2}{3}$; hauteur = $18 \div \left(\frac{2}{3}\right) = 27$ m.

Ex. 23. Témoin : $\frac{3}{1} = 3$; rampe : $\frac{6}{2} = 3$: cohérent (même rapport).

Ex. 25. Faux : la projection orthogonale est $\leq$ au segment (rapport entre 0 et 1) ; elle ne peut pas l'allonger.

Ex. 27. $OI \times AB = OA \times OB$ donne $OI \times 10 = 8 \times 6 = 48$, donc $OI = 4,8$.

Problème ouvert. Les mesures montrent que les longueurs ne sont **pas** conservées en général (un segment de 4 cm peut se projeter en 2,4 cm), mais que les projetés restent alignés sur (D') et que I' semble toujours être le milieu de $[A'B']$. Démonstration : la projection de direction Δ sur (D') transforme tout segment de (D) avec le **même rapport** k : $A'B' = k \times AB$. Comme I est le milieu de $[AB]$, on a $AI = IB$, donc $A'I' = k \times AI$ et $I'B' = k \times IB$ donnent $A'I' = I'B'$. De plus I étant entre A et B , I' est entre A' et B' . Donc I' est le milieu de $[A'B']$: la projection conserve les milieux. *Critères de réussite : j'ai fait plusieurs essais avec des directions différentes ; j'ai conjecturé « longueurs non, milieux oui » ; j'ai utilisé le rapport de projection constant ; j'ai conclu proprement sur I' .*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banfora). Données inutiles : 200 visiteurs. $k = \frac{0,9}{1,2} = 0,75$; hauteur de l'arbre = $15 \div 0,75 = 20$ m. **Compétence** : utiliser un rapport de projection pour une hauteur inaccessible.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : « XIXe siècle ». $k = \frac{1,5}{2} = 0,75$; hauteur du pilier = $4,5 \div 0,75 = 6$ m. **Compétence** : problème inverse de projection.

Situation 3 (Ziga). Données inutiles : « millions de m^3 ». $\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN} : \frac{x}{4} = \frac{12}{2x}$, donc $2x^2 = 48$, $x^2 = 24$, $x = 2\sqrt{6}$. **Compétence** : écrire et résoudre une équation issue d'un rapport de projection.

Situation 4 (Bagré). Données inutiles : 1 800 hectares. $OB' = OA' \times \left(\frac{OB}{OA}\right) = 5 \times \left(\frac{9}{3}\right) = 15$. **Compétence** : conservation des rapports le long de parallèles.

Situation 5 (Kompienga). Données inutiles : « produit de l'électricité ». Rapport base/hauteur = $\frac{2,5}{1} = 2,5$; base de la rampe = $2,5 \times 3 = 7,5$ m. **Compétence** : appliquer un rapport constant.

Situation 6 (Tenado). Données inutiles : 40 membres. $OB' = OA' \times \left(\frac{OB}{OA}\right) = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right) = 7,5$. **Compétence** : rapports de projection le long de parallèles.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser le rapport de projection (constant le long de parallèles, compris entre 0 et 1 si orthogonal) pour calculer une longueur ou une hauteur. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la situation de projection ; (2) écarte les données parasites (visiteurs, époque, volume d'eau...) ; (3) repère le segment témoin et le segment cherché ; (4) choisit le rapport adapté ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule le rapport k = projection/longueur ; (2) respecte l'ordre des points et des projetés ; (3) écrit l'égalité des rapports le long des parallèles ; (4) résout l'équation (produit en croix) ; (5) vérifie $0 \leq k \leq 1$ pour une projection orthogonale ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (guide, artisan...) ; (2) le résultat est plausible (hauteur réaliste) ; (3) la décision découle du rapport ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la figure et de la rédaction ; orthographe et grammaire ; concision ; vérification du résultat.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.